Mapping de conformité - pili-pos-android SCE 2.0

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Le moteur fiscal est le même code source que sous Linux (étiquette de gel `linux-v1.0.0-rc2`, `CADRE_DEMANDE_FR.md` §4) : les lignes du moteur (1 à 20) sont celles du dossier Linux, avec les mêmes fichiers et les mêmes tests. Seules changent les lignes qui touchent l'interface, la plateforme et la construction (10, 19, 21, hygiène de build) ; les exigences que l'arrêté impose au support Android sont aux lignes 22 à 26.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

Spec technique POS v2.2

#	Exigence	Spec	Code	Test
1	Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM	POS v2.2 §III.1	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs` (10 tests wiremock)
2	8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R	POS v2.2 §II.4	`crates/pos-fiscal/src/types.rs::EventLabel`	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests::label_v`
3	Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects	POS v2.2 §II.5	`crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`	`crates/pos-core/src/vat.rs::tests`
4	Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR	POS v2.2 §III.3	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_matrix.rs` (FR/NL/DE, chaque type de ticket)
5	QR Code Model 2, ECC M, URL 38 caractères (version 3, 29×29 : le 25×25 ne peut pas contenir l'URL en mode octet)	POS v2.2 §6.5	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::sp`
6	Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::FiscalCounter::next`	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::test`

#	Exigence	Spec	Code	Test
7	Allocation de compteur rollback sur échec FDM	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-engine/src/commands/sign_items.rs` (le numéro est lu sous le verrou par `peek`, sans avancer le compteur ; `Fiscal-Counter::next` n'est appelé que dans la transaction d'archivage, après la réponse du FDM)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_no_gap`
8	Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés	POS v2.2 §II.7	`crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et UPDATE)	`crates/pos-fiscal/src/archive.rs::test archived_event_cannot_be_re`
9	Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable	POS v2.2 §III.6	`crates/pos-engine/src/commands/sign_items.rs` et `checkout.rs` (FDM non joignable : la vente est refusée, aucun mode hors-ligne)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa`
10	Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement	POS v2.2 §II.4.3	`android/app/src/main/kotlin/com/nuagemagique/pos/TrainingWatermark.kt` (même dossier) + flag `is_training` dans les inputs	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_basic.` ; affichage : `android/app/src/test/kotlin/c`
11	Chaque réponse FDM est contrôlée avant archivage (écho de la requête, opération et label, shortSignature = SHA-1 de digitalSignature pour N) ; la signature ECDSA est conservée telle quelle pour vérification par l'administration	POS v2.2 §2.2.4 et §III.5	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs`	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs::tests::echo_mismatch_rejected` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_re`

#	Exigence	Spec	Code	Test
12	Un échec FDM connu (injoignable, refusé) ne laisse aucune trace : rien n'est archivé, le compteur n'avance pas, le numéro reste libre. Une réponse perdue laisse la requête stockée (`pending_signs`) ; elle est renvoyée à l'identique avant toute autre signature et archivée une seule fois, sous son premier numéro	POS v2.2 §III.7	`crates/pos-engine/src/commands/sign.rs` (verrou unique, numéro lu sous le verrou, compteur avancé seulement après la réponse, renvoi octet pour octet)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_signin` (14 tests : courses et réponses perdues)
13	Requêtes envoyées au FDM en JSON canonique (clés triées, sans espaces) : mêmes données, mêmes octets, journal de requêtes comparable. Le FDM applique sa propre canonicalisation pour signer	POS v2.2 §III.5	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::te`
14	Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original	POS v2.2 §II.4.6	`crates/pos-engine/src/commands/f2e.rs`	e2e `spf_e2e_basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161
15	Événements I avec n° TVA client + cost-center optionnel	POS v2.2 §II.4.5	`crates/pos-engine/src/commands/f2e.rs` (existe, `#[cfg(feature = "peppol")]` - **non compilé dans la build cert v1.0.0**, event I hors périmètre v1.0.0, prévu dans une mise à jour certifiée ultérieure, cf. *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*)	e2e `spf_e2e_basic::m150_*` + fixture UC_BasicSet M150 (features par défaut, pas la build cert)

#	Exigence	Spec	Code	Test
16	F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir	POS v2.2 §II.4.7	crates/pos-engine/src/commands/ffi_and_basic.rs::m131_open_drawer	e2e spf_e2e_basic::m131_open_dr + fixture UC_BasicSet M131
17	S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS	POS v2.2 §II.4.8	crates/pos-engine/src/commands/ffi_and_basic.rs::m140_work_in, m141_*	e2e spf_e2e_basic::{m140_work_in, m141_*} + fixtures UC_BasicSet M140/M141
18	Rapport Z atomique (Turnover + User)	Reports v1.3 §II.3 (mutation M184 combinée + tx unique)	crates/pos-engine/src/commands/reports.rs::m184_create_z_report	e2e spf_e2e_reports::m184_* + reports_fixtures.rs

Manuel de certification §III.H - Ticket numérique par e-mail

#	Exigence	Spec	Code	Test
18b	Support du ticket choisi et refusé avant signature, encodé dans la requête signée	Manuel §III.H	crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs::{resolve, resolve_with}	delivery.rs::tests::* (tests unitaires) + e2e spf_e2e_digital::{email_with_a_bad_address_is_refused_be
18c	Mise en file d'attente dans la même transaction que l'archive fiscale	Manuel §III.H (garantie de remise)	delivery::enqueue_e2e dans la transaction d'archivage de signing.rs (appelée pour la vente, le remboursement et la copie)	e2e_tx spf_e2e_digital::a_failed_d
18d	Envoi immédiat borné, repli papier automatique de l'original	Manuel §III.H	delivery::deliver, IN-LINE_SEND_TIMEOUT = 8s	e2e spf_e2e_digital::{digital_d a_failed_digital_email_prin
18e	Réessais avec recul exponentiel en tâche de fond	Manuel §III.H	pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once}, câblé toutes les 30s (commands::delivery::run_outbox_once, démarré dans crates/pos-engine/src/background.rs)	{DeliveryPolicy::backoff_f
18f	Original imprimé une seule fois (POS v2.2 §8.1)	POS v2.2 §8.1	crates/pos-db/src/queries/prints.rs, deliv-ery::print_original_once	prints.rs::tests::a_print_i + e2e spf_e2e_digital::a_printed_
18g	Adresse purgée sous 72h, jamais exposée en clair dans l'UI	Manuel §III.M (données) + RGPD	pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, purge_recipients_older_than} ; DeliveryView sans champ recipient	deliveries.rs::tests::purge

Détail complet (34 tests e2e dans `spf_e2e_digital.rs`) : *voir TICKET_NUMERIQUE_FR.md* §12.

Spec FDM v1.4 + Addendum 2.1

#	Exigence	Spec	Code	Test
19	Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances	FDM v1.4 §I.1	(architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `pili-pos-android`)	grep vérifié : `grep -rni "finances\.fed\.be|minfin\.fe crates/ src-tauri/ android/ --exclude-dir=target` → 0 hit
20	La short signature FDM est affichée sur le ticket	FDM v1.4 §IV.2	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_periph`
21	Le statut FDM est remonté à l'UI	FDM v1.4 §V	`crates/pos-engine/src/commands/fdm.rs` (état classé par le moteur) et `android/app/src/main/java/be/pilipos/fdm/FdmBlocki-ngVeilTest.kt` (relais vers l'écran)	`android/app/src/test/kotlin/be/pilipos/fdm/FdmBlocki-ngVeilTest.kt` (même dossier) ; E2E sur émulateur : À effectuer (EV-10 : parcours sur les deux profils du D3 Pro)

Basic Set v1.8

Les 22 UC du Basic Set v1.8 sont chargés par les tests de fixtures (`crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`). 18 ont un test automatisé ; les 4 autres sont exclus et déclarés : M150, M122 et M132 hors périmètre v1.0.0, M112A non applicable (le remboursement partiel est toujours un ticket séparé, M112B). Voir `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` pour la matrice pass/fail des fixtures ; les exclusions sont déclarées dans `scripts/uc_scope.toml`.

Reports v1.3

Les 5 UC (M180 à M184) ont des tests de fixtures, et les 8 tickets d'entrée T1 à T8 sont rejoués. Voir `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md`. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs` et `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_report_fixtures.rs`.

Advanced Set v1.6

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement (`crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs`) ; voir `COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md` pour le détail par UC. Sur les 58 identifiants de test, 5 ont un test dédié : UC223, UC230, UC4109 et UC4119 comparent la requête construite par pili-pos à la fixture, UC201 contrôle les lignes de paiement et d'arrondi du scénario. Les 53 autres sont déclarés hors périmètre v1.0.0 (`scripts/uc_scope.toml`). UC223 ne couvre que les remises de portée EVENT des commandes en ligne (`crates/pos-fiscal/tests/price_change_uc.rs`) ; UC220 et UC224 n'ont pas de test de fixture.

Rejeu sur Android

Les UC des trois jeux sont rejoués contre le moteur d'`android/rust` sur l'émulateur du D3 Pro, requête et réponse JSON par UC (résultats : `RESULTATS_TESTS_UC_FR.md`) : À effectuer (EV-06 : résultats des UC sur

l'émulateur Android). Le journal des requêtes FDM est comparé à celui de Linux pour les mêmes scénarios : À effectuer (EV-07 : comparaison des journaux Android et Linux).

Remboursements & corrections

Voir FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé - le pattern déclaré, cf. e2e spf_e2e_basic::m112b_*) sont couverts dans crates/pos-engine/src/commands/refund.rs. Chaque ligne remboursée est valorisée au prix de la ligne de vente d'origine qu'elle désigne ; si le produit a été vendu à plusieurs prix, la ligne doit être désignée (code refund_line_ambiguous). UC4122 (note de crédit) : reporté avec l'event I, hors périmètre v1.0.0. M132 (correction de paiement) : reporté, hors périmètre, non déclaré.

Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir DECISION_PEPPOL_AP_FR.md. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans crates/pos-peppol ; commandes dans crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs, enveloppes IPC dans src-tauri/src/ipc/invoice.rs. Ce code est derrière le feature flag peppol, absent de la build cert v1.0.0 (event I hors périmètre, prévu dans une mise à jour certifiée ultérieure).

Exigences de l'arrêté ministériel propres à la plateforme Android

Ces lignes n'ont pas d'équivalent dans le moteur : elles portent sur le support Android. Le texte de référence est l'arrêté ministériel du 29 avril 2024 (docs/legislation/20240429_AM_aspects_techniques_certification_FR.md).

#	Exigence	Spec	Où c'est décrit	Code et test
22	Art. 16 et 102 : l'opérateur n'a qu'un accès en lecture ; le SPF Finances copie les données sur simple demande, par un port externe de la caisse. Sur Android : l'export du Gérant vers une clé USB ou une carte SD, seule voie d'accès, sans compte de contrôle	AM Art. 16 et 102	SECURITE_BD_FR.md §8 (droits §8.1, export §8.2, contrôleur §8.3, aucune autre voie §8.4)	android/app/src/main/kotlin ; android/app/src/test/kotlin/c ; déroulé sur les AVD : À effectuer (EV-10), vraie clé et vraie carte : À effectuer (EV-15)
23	Art. 47 : numéro de version unique, lisible, visible à l'écran d'ouverture de session et envoyé au FDM à chaque communication	AM Art. 47	CADRE_DEMANDE_FR.md §3 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0, écrans de connexion et À propos)	android/rust/pos-ffi/Cargo.toml (source unique de la version) ; android/app/src/test/kotlin/c (version affichée) ; envoi au FDM : tests du moteur, lignes 1 et 20

#	Exigence	Spec	Où c'est décrit	Code et test
24	Art. 112 : garantie de fabrication, l'exemplaire livré est identique à l'exemplaire certifié ; hash SHA-1 au moins	AM Art. 112	GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md §1 (build reproductible §1.1, SHA-1 de l'APK signé §1.2)	scripts/android/check_repro ; android/app/src/main/kotlin/ ; android/app/src/test/kotlin/ ; valeurs : À effectuer (EV-01, EV-02, EV-05)
25	FAQ producteurs Q505 : identifiant unique de l'appareil, adresse MAC ou, réponse b, identifiant matériel comme le numéro de série	FAQ Q505	PLATEFORME_ANDROID_FR.md §4 (source, lecture à chaque ouverture, blocage en cas de différence)	android/app/src/main/kotlin ; android/app/src/test/kotlin/ ; format réel : À effectuer (EV-15), valeur de la machine de test : EMULA-T0R37X2X12X0 (EV-16)
26	Art. 113 : toute modification d'un système certifié suit la procédure de mise à jour ; l'APK n'est installé que par l'outil de mise à jour qui n'accepte que l'artefact déclaré	AM Art. 113	GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md §2	scripts/android/ ; android/app/src/main/kotlin ; android/app/src/test/kotlin/

Hygiène de build

Préoccupation	Preuve
Périmètre du moteur cert	android/rust/pos-ffi/Cargo.toml compile pos-engine avec la seule fonction cert : commandes en ligne présentes (activées par installation, COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md), facturation B2B absente
Tous les tests verts	moteur (cargo test --workspace et build cert), adaptateur android/rust et application Kotlin : 0 échec ; totaux au commit de release : À effectuer (EV-17), détail dans RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md
Forme de l'APK	scripts/android/check_apk.sh : alignement 16 Ko, une architecture, libpos_ffi.so présente
Build reproductible	Cargo.lock et android/rust/Cargo.lock commités ; Rust 1.99.0 épinglé dans rust-toolchain.toml ; conteneur épinglé, scripts/android/check_repro.sh ; rapport : À effectuer (EV-05)